

1. Un estudiante universitario hace girar su teléfono celular (masa $m = 180 \text{ g}$) sujeto a un cable resistente de longitud $L = 0,60 \text{ m}$; describiendo un movimiento circular uniforme en un plano horizontal. Debido a la forma en que sostiene el cable, este forma un ángulo constante de $\alpha = 20^\circ$ por debajo de la horizontal, como se muestra en la Figura 1. Considere que la resistencia del aire es despreciable.
 - (a) Determine la tensión en el cable y la magnitud de la fuerza centrípeta que actúa sobre el teléfono.
 - (b) Calcule la rapidez del teléfono y el período del movimiento.
 - (c) Determine la energía cinética del teléfono.
 - (d) Analice cualitativamente qué ocurriría con el ángulo α si el estudiante aumenta la rapidez de giro manteniendo constante la longitud del cable.

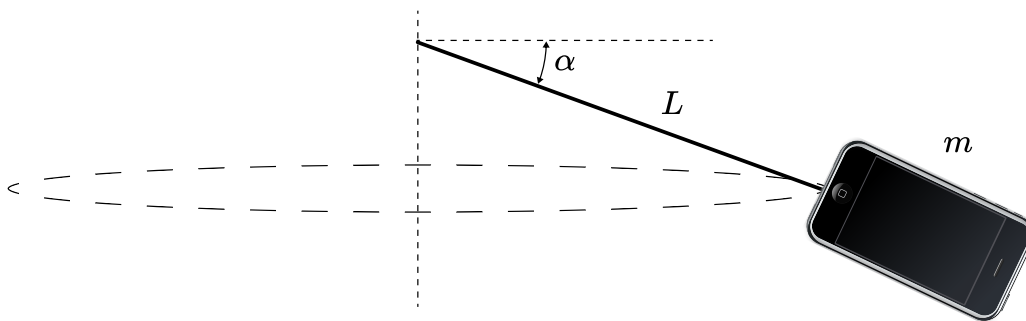


Figura 1: Celular atado a una cuerda inextensible, describiendo un movimiento circular uniforme en un plano horizontal. Ejercicio 1.

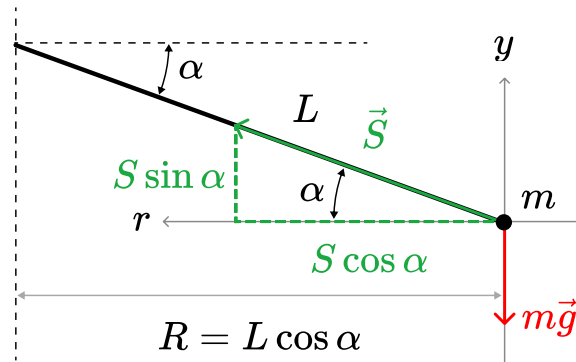


Figura 2: **En un MCU, la fuerza neta en la dirección radial es la fuerza centrípeta.** $\vec{S}$ representa la tensión en la cuerda. Ejercicio 1.

Sobre el celular actúan su peso y la tensión de la cuerda. Denotemos la fuerza de tensión por $\vec{S}$ (para evitar confundirla con T , el periodo del movimiento circular).

Del equilibrio de fuerzas en la dirección vertical y radial (ver Figura 2), tenemos que

$$\begin{aligned}\sum F_y &= S \sin \alpha - mg = 0 \\ \sum F_r &= S \cos \alpha = F_{\text{rad}}\end{aligned}$$

de la primera ecuación obtenemos que

$$S = \frac{mg}{\sin \alpha} = 5,2 \text{ N}.$$

Combinando este resultado con la segunda ecuación

$$F_{\text{rad}} = (5,2 \text{ N}) \cos 20^\circ = 4,8 \text{ N}$$

Ahora, como $F_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R} = m \frac{v^2}{L \cos \alpha}$

$$v = \sqrt{\frac{F_{\text{rad}} L \cos \alpha}{m}} = 4,0 \text{ m/s}$$

de donde, su energía cinética es

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = 1,4 \text{ J}$$

Ahora, como $v = \frac{2\pi R}{T}$

$$T = \frac{2\pi L \cos \alpha}{v} = 0,9 \text{ s}$$

Si el estudiante aumenta la rapidez de giro manteniendo constante la longitud del cable:

- la fuerza centrípeta necesaria aumenta.
- para mantener el equilibrio vertical, la tensión debe aumentar
- al aumentar S , la componente horizontal $S \cos \alpha$ también aumenta;
- esto requiere que el ángulo α **disminuya** (el cable se acerca más a la horizontal)
- el radio del círculo ($R = L \cos \alpha$) aumenta ligeramente

Por lo tanto, el ángulo α **disminuye** al aumentar la rapidez de giro.

Podemos encontrar explícitamente la relación entre v y α , notando que

$$F_{\text{rad}} = S \cos \alpha = \frac{mg}{\sin \alpha} \cos \alpha = m \frac{v^2}{R} = m \frac{v^2}{L \cos \alpha},$$

de manera que

$$v^2 = gL \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = gL \cos \alpha \cot \alpha$$

2. Una estudiante de ingeniería está probando un sistema de arrastre automatizado para mover cajas en un laboratorio. El sistema aplica una fuerza horizontal variable $F(x)$ sobre una caja de masa $m = 8,0$ kg, inicialmente en reposo, que se desplaza sobre una superficie horizontal. La superficie presenta fricción cinética con coeficiente $\mu_k = 0,20$. La magnitud de la fuerza horizontal variable en función de la posición x se muestra en la Figura 3.

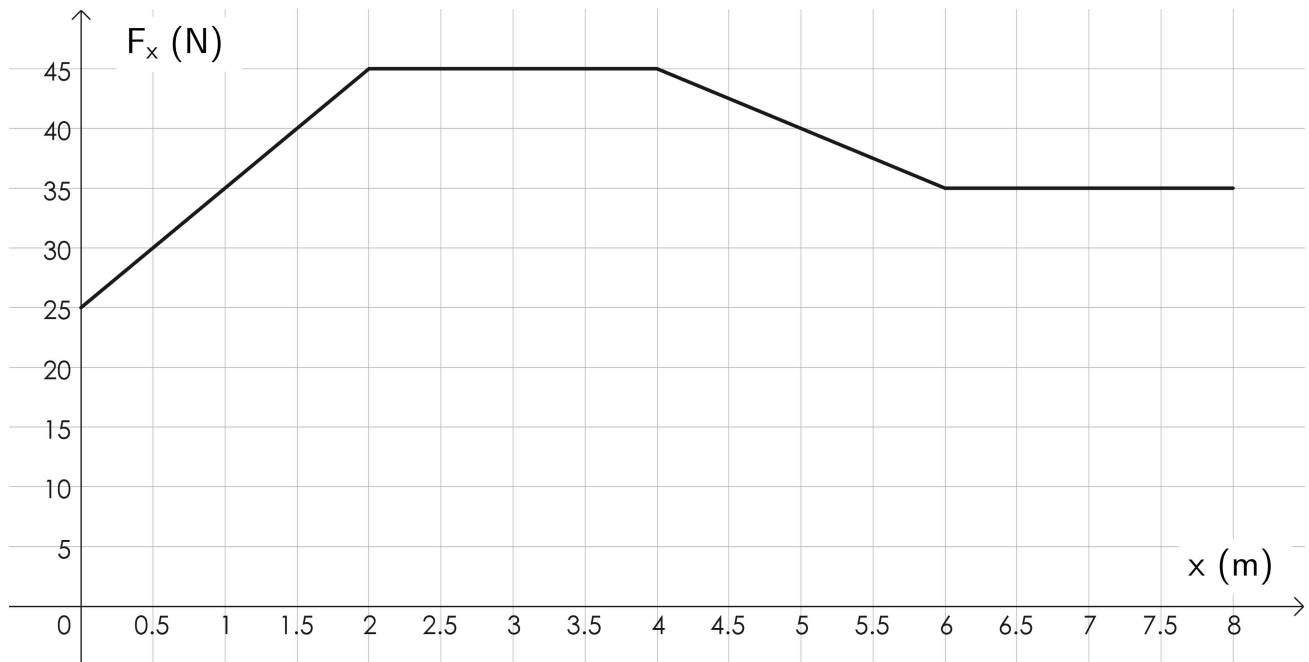


Figura 3: Fuerza aplicada sobre la caja en función de la posición. Ejercicio 2.

- Determine el trabajo realizado por la fuerza $F(x)$ en el intervalo $0 \text{ m} \leq x \leq 8 \text{ m}$.
- Determine el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el intervalo $0 \text{ m} \leq x \leq 8 \text{ m}$.

(c) Calcule el trabajo total realizado sobre cada caja.

(d) Calcule la rapidez de la caja cuando alcanza la posición $x = 8$ m.

En un gráfica de $F(x)$ vs x , el trabajo que realiza la fuerza es equivalente al área bajo la curva. En la Figura 4 se muestra, por intervalos, las respectivas áreas bajo la curva, de manera que en el intervalo $0 \text{ m} \leq x \leq 8 \text{ m}$, el trabajo que realiza la fuerza es

$$W_{F_x} = 70 \text{ J} + 90 \text{ J} + 80 \text{ J} + 70 \text{ J} = 310 \text{ J}$$

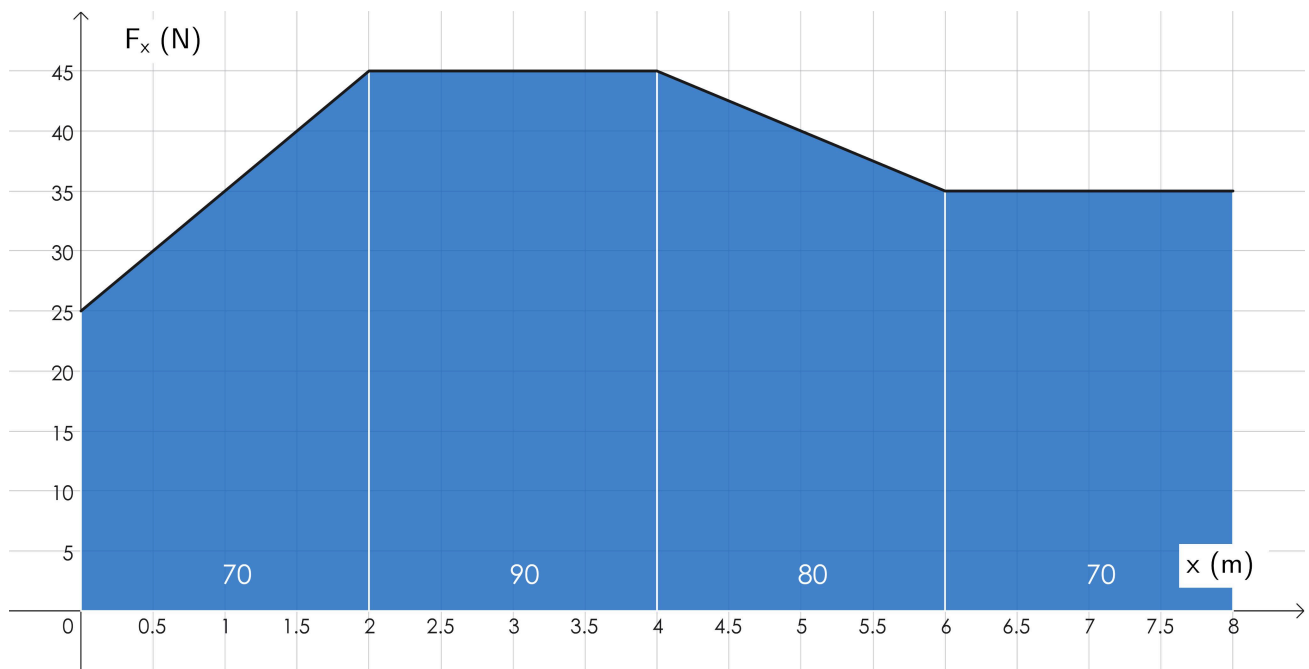


Figura 4: En un gráfica de $F(x)$ vs x , el trabajo que realiza la fuerza es equivalente al área bajo la curva. Ejercicio 2.

En el caso de la fuerza de fricción,

$$W_{f_k} = -\mu_k N d = -\mu_k m g d = -125,44 \text{ J}$$

Como la fuerza normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, ninguna de ellas realiza trabajo, de manera que

$$W_{\text{total}} = W_{F_x} + W_{f_k} = 184,56 \text{ J}$$

Dado que la aplicación de la fuerza inicia sobre la caja en reposo

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \rightarrow \quad v_f = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 6,8 \text{ m/s}$$

3. Una partícula de masa $m = 100 \text{ g}$ se mueve inicialmente sobre el eje x con velocidad $\vec{v}_1 = (1, 2 \text{ cm/s}) \hat{i}$ y colisiona con una partícula de masa $M = 150 \text{ g}$ que se encuentra inicialmente en reposo en el origen, como se muestra en la Figura 5.

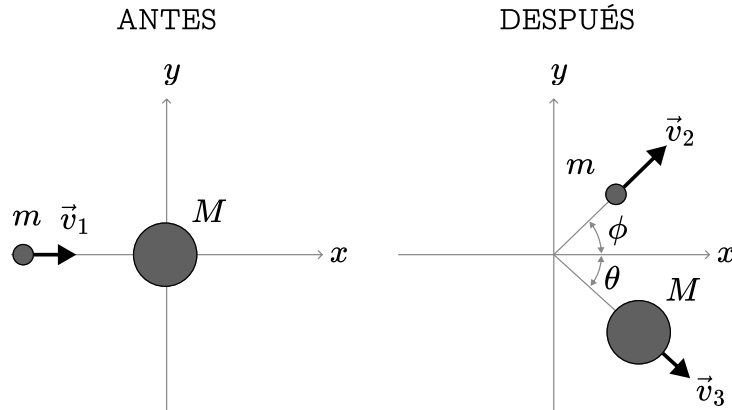


Figura 5: Colisión bidimensional. Ejercicio 3.

Después de la colisión, la partícula de masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_2$ formando un ángulo ϕ con el eje x , mientras que la partícula de masa M adquiere una rapidez $|\vec{v}_3| = 0,80 \text{ cm/s}$ formando un ángulo θ por debajo del eje x . Considere que la colisión ocurre en el plano xy y que es perfectamente elástica.

- Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x e y .
- Escriba la ecuación de conservación de la energía cinética del sistema.
- Determine la magnitud de $\vec{v}_2$ así como los ángulos de desviación ϕ y θ .

Recuerde la identidad trigonométrica

$$\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$$

- Conservación del momento lineal en dirección x :

$$mv_1 = mv_2 \cos \phi + Mv_3 \cos \theta$$

$$120 = 100v_2 \cos \phi + 120 \cos \theta$$

- Conservación del momento lineal en dirección y :

$$0 = mv_2 \sin \phi - Mv_3 \sin \theta$$

$$100v_2 \sin \phi = 120 \sin \theta$$

- Conservación de la energía cinética:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}Mv_3^2$$

$$144 = 100v_2^2 + 96$$

de esta última expresión

$$v_2 = \sqrt{0,48} = 0,693 \text{ cm/s}$$

Sustituyendo este valor en las ecuaciones de la cantidad de movimiento:

$$69,3 \sin \phi = 120 \sin \theta \quad \rightarrow \quad \sin \phi = 1,732 \sin \theta$$

y

$$120 = 69,3 \cos \phi + 120 \cos \theta$$

Dividiendo por 69,3:

$$1,732 = \cos \phi + 1,732 \cos \theta \quad \rightarrow \quad \cos \phi = 1,732 - 1,732 \cos \theta$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$

$$(1,732 \sin \theta)^2 + \cos^2 \phi = 1$$

$$3 \sin^2 \theta + \cos^2 \phi = 1$$

$$3 \sin^2 \theta + (1,732 - 1,732 \cos \theta)^2 = 1$$

$$3(1 - \cos^2 \theta) + 3 - 6 \cos \theta + 3 \cos^2 \theta = 1$$

$$3 - 3 \cos^2 \theta + 3 - 6 \cos \theta + 3 \cos^2 \theta = 1$$

$$6 - 6 \cos \theta = 1$$

$$5 = 6 \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{5}{6} = 0,833$$

$$\theta = \arccos(0,833) = 33.56^\circ$$

Para encontrar $\sin \theta$:

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - (0,833)^2} = 0,553$$

de manera que

$$\sin \phi = 1,732 \cdot 0,553 = 0,958$$

$$\phi = \arcsin(0,958) = 73.4^\circ$$

4. Una caja de masa $m = 20 \text{ kg}$ se libera desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado de ángulo $\theta = 25^\circ$, como se muestra en la Figura 6. La caja recorre una distancia $d = 2,5 \text{ m}$ sobre el plano antes de entrar en contacto con un resorte de constante elástica $\kappa = 15,5 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en la parte inferior del plano. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,123$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con el plano en todo momento.

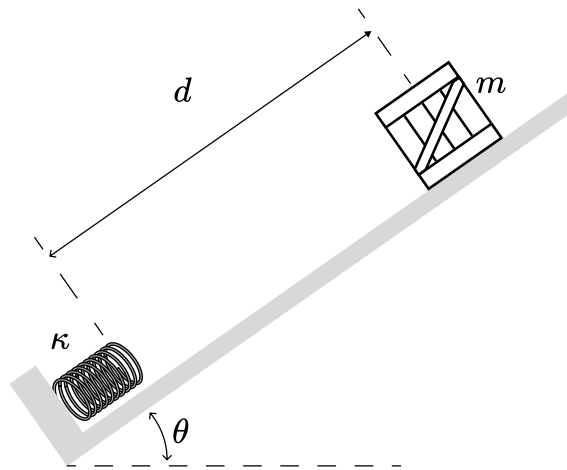


Figura 6: Caja sobre plano inclinado con fricción y resorte en la base. Ejercicio 4.

Determine

- la magnitud de la fuerza normal que actúa sobre la caja durante el movimiento.
- la rapidez de la caja justo antes de entrar en contacto con el resorte.
- la máxima compresión $x_{\text{máx}}$ del resorte.

Una vez que el resorte se comprime y vuelve a expandirse, la caja comienza a subir nuevamente por el plano.

- Determine la distancia máxima que recorre la caja en su regreso antes de detenerse.

La fuerza normal que actúa sobre la caja está dada por

$$N = mg \cos \theta = 177,6 \text{ N}$$

Denotemos por ① la condición inicial, por ② justo el momento en que la caja entra en contacto con el resorte (o sea, después de haberse deslizado la distancia d) y por ③ el instante de máxima compresión del resorte.

Considerando la energía mecánica en ① y ② tenemos que

$$E_{①} = E_{②} + |W_{f_k}|_{① \rightarrow ②}$$

de manera que

$$mgy_1 = mgy_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \mu_k Nd$$

de donde

$$v_2 = \sqrt{2g(y_1 - y_2) - 2\mu_k g \cos \theta d} = \sqrt{2gd(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)} = 3,9 \text{ m/s}$$

donde hemos usado la relación $y_1 - y_2 = d \sin \theta$.

Similarmente, al comparar la energía mecánica entre ② y ③ tenemos que

$$E_{②} = E_{③} + |W_{f_k}|_{② \rightarrow ③}$$

ó

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 = mgy_3 + \frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 + \mu_k Nx_{\text{máx}}$$

que tras reacomodar queda como

$$\frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 + mg(\mu_k \cos \theta - \sin \theta)x_{\text{máx}} - \frac{1}{2}mv_2^2 = 0$$

ó

$$7750x_{\text{máx}}^2 - 61x_{\text{máx}} - 152,1 = 0$$

Esta ecuación cuadrática tiene por solución (positiva)

$$x_{\text{máx}} = 0,144 \text{ m}$$

A partir la energía almacenada para esta compresión, la altura máxima que alcanzará la caja al volver a subir está dada por

$$\frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 = mgh + \mu_k mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta}$$

de manera que

$$h = \frac{\kappa x_{\text{máx}}^2 \sin \theta}{2mg(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)} = 0,65 \text{ m}$$

que equivale a una distancia a lo largo del plano inclinado de

$$L = \frac{h}{\sin \theta} = 1,5 \text{ m}$$